

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

TESINA

Sistema de inventarios para una PyME de alimentos

Que para obtener el título de

Ingeniera en Desarrollo y Gestión de Software

Presenta

Ana Lucía Ramírez Cruz

Matrícula 9900000001

Asesor académico: Dra. Mariana Torres Salgado

Asesor empresarial: Lic. Jorge Medina Ríos

Empresa: Alimentos Don Chema, S.A. de C.V.

Versión 3 · Puebla, Pue., 9 de octubre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3
2. Planteamiento del problema 3
3. Objetivos 3
4. Justificación 3
5. Marco teórico 3
6. Metodología 4
7. Resultados 4
8. Conclusiones 4
Referencias 4

1. Introducción

Las pequeñas y medianas empresas del sector alimentario en Puebla enfrentan el reto de controlar inventarios de materias primas perecederas con herramientas que no fueron diseñadas para ello. En Alimentos Don Chema, S.A. de C.V., empresa dedicada a la elaboración de moles y salsas envasadas, el registro de existencias se lleva en hojas de cálculo que se comparten por correo electrónico, lo que provoca diferencias entre lo registrado y lo que realmente hay en el almacén.

El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema web de inventarios que registra entradas, salidas, lotes y fechas de caducidad, y que genera alertas de reabastecimiento para el área de compras.

2. Planteamiento del problema

Durante el primer semestre de 2026 la empresa registró pérdidas por caducidad de chiles secos y especias equivalentes al 6 % de sus compras mensuales. Además, en cinco ocasiones la línea de envasado se detuvo porque faltaba algún insumo que, según la hoja de cálculo, sí estaba disponible.

No existe un punto único de consulta: el almacenista, el jefe de producción y el área de compras trabajan con copias distintas del mismo archivo. Esto genera compras duplicadas, uso de lotes nuevos antes que los antiguos y desconfianza en la información.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: *¿cómo puede un sistema de información reducir las mermas por caducidad y los faltantes de materia prima en Alimentos Don Chema?*

3. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un sistema web de inventarios que permita controlar existencias, lotes y fechas de caducidad, con el fin de reducir las mermas y los faltantes de materia prima.

Objetivos específicos:

- Analizar el proceso actual de entradas y salidas del almacén.
- Diseñar la base de datos de productos, proveedores, lotes y movimientos.
- Implementar alertas de existencia mínima y de caducidad próxima.
- Evaluar el sistema con el personal de almacén durante cuatro semanas.

4. Justificación

Un control confiable del inventario permite comprar solo lo necesario y usar primero los lotes más antiguos (método PEPS: primeras entradas, primeras salidas). Para la empresa representa un ahorro directo en mermas; para producción, menos paros por faltantes; y para compras, información en tiempo real para negociar con proveedores.

5. Marco teórico

Un inventario es la existencia de cualquier artículo o recurso que utiliza una organización, y su administración busca equilibrar el costo de mantenerlo con el riesgo de no tenerlo cuando se necesita (Chase y Jacobs, 2018). En productos perecederos, este equilibrio depende además de la fecha de caducidad de cada lote.

Ballou (2004) señala que el punto de reorden se obtiene al multiplicar la demanda diaria promedio por el tiempo de entrega del proveedor, más un inventario de seguridad; este modelo es la base de las alertas del sistema. En México, las pymes representan más del 99 % de las unidades económicas, pero pocas utilizan sistemas de información (Secretaría de Economía, 2023). En el desarrollo se aplicaron prácticas de ingeniería de software orientadas a requerimientos (Sommerville, 2016).

6. Metodología

Se siguió una metodología ágil basada en Scrum, con iteraciones de dos semanas y revisiones con el asesor empresarial al final de cada una. El trabajo se organizó en cuatro fases:

- **Análisis:** entrevistas con el almacenista y el jefe de producción, y revisión de seis meses de registros.
- **Diseño:** modelo entidad-relación con productos, lotes, proveedores, movimientos y usuarios.
- **Desarrollo:** aplicación web con Laravel y MySQL, accesible desde la computadora del almacén y desde el celular.
- **Evaluación:** uso del sistema durante cuatro semanas en paralelo con la hoja de cálculo.

7. Resultados

Tras cuatro semanas de uso, los indicadores del almacén mostraron una mejora en todos los rubros evaluados:

Tabla 1. Indicadores antes y después de implementar el sistema

Indicador	Antes	Después (4 semanas)
Mermas por caducidad (% de las compras)	6.0 %	2.1 %
Paros de producción por faltantes	5	1
Tiempo para conocer las existencias	25 min	1 min
Diferencia entre inventario físico y registrado	12 %	3 %

8. Conclusiones

El sistema permitió centralizar la información del almacén y redujo las mermas por caducidad de 6 % a 2.1 % de las compras, con lo que se cumplió el objetivo general. Las alertas de caducidad próxima resultaron la función más valorada por el personal.

Como trabajo futuro se propone integrar el sistema con la facturación electrónica de los proveedores para registrar las entradas de forma automática.

Referencias

Ballou, R. H. (2004). *Logística: Administración de la cadena de suministro* (5.ª ed.). Pearson Educación.

Chase, R. B., y Jacobs, F. R. (2018). *Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros* (15.ª ed.). McGraw-Hill.

Secretaría de Economía. (2023). *Panorama de las micro, pequeñas y medianas empresas en México*. Gobierno de México.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.